



SYSTÈME D'INFORMATIONS

PARTIE I : GESTION DES PROJETS INFORMATIQUES

6points

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une application pour la gestion du centre hospitalier **DigitOL Health Center**, le commanditaire vous sollicite pour la planification et le suivi. Ledit projet comporte un ensemble de tâches distinctes repérées par des lettres. La durée des tâches et les antériorités nécessaires sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tâche	Nom des tâches	Durée(jours)	Prédécesseurs
A	Définition des fonctionnalités du système	8	--
B	Spécification du système	70	A
C	Analyse qualité et définition des contraintes techniques	35	--
D	Proposition d'une architecture technique	30	C
E	Conception du système	20	D, B
F	Implémentation	8	E

- Définir l'expression : **Projet informatique**. 0,5pt
- Proposez un outil autre que Gantt de planification des tâches de ce projet. 0,5pt
- Expliquer brièvement en quoi consiste la tâche F lors de la réalisation d'un projet informatique. 0,75pt
- Réalisez le diagramme de Gantt pour assurer le suivi d'avancement de ce projet 1,5pt
- Elaborer la matrice des antériorités pour en déduire le niveau d'exécution de chaque tâche 1pt
- Donner le(s) livrable(s) et les acteurs principaux de la tâche E de ce projet 0,75pt

PARTIE II : MODELISATION

14 points

Dans une clinique ophtalmologique de la place, les patients qui arrivent sont enregistrés par ordre d'arrivée sous un numéro, un nom, un prénom, un contact et une ville de résidence. Par suite ils sont appelés tour à tour et un carnet est donnée à ceux qui n'en ont pas déjà. Il s'en suit des consultations devant les médecins qui prescrivent des traitements appropriés. Après, le patient présente son carnet à la caisse où ses traitements sont évalués et il paye contre un reçu. Ce reçu présenté aux infirmières lui donne accès aux soins, médicaments ou lunettes dont il a besoin dans le service indiqué.

Les médecins, les infirmières et les caissiers de cette clinique font partie de son personnel, chacun possède un code, un nom, un prénom, et une spécialité. Les paiements sont enregistrés par Numéro, date et montant.

- Définir les mots : cardinalité, modélisation 1pt
- Ressortir les 03 principales entités manipulées dans ce système en précisant pour chacune son identifiant. $0,75 \times 3 = 2,25\text{pts}$
- Représenter le MCD qui décrit fidèlement ce système. 2,25pt
- Déduire de la question précédente, le modèle logique de données. 2pts
- Définir brièvement les termes : **Événement, opération, flux** 1,5pt
- Représenter le graphe de flux de ce système. 2,5pts
- Déduire de la question 6, la représentation du MCT correspondant. 2,5pts



ÉPREUVE D'ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé.

PARTIE I : ALGORITHMIQUE ET LANGAGE C

10pts

Supposons que vous ayez un couple de lapins, un mâle et une femelle, qui atteignent l'âge de reproduction à l'âge d'un mois. Chaque mois, le couple de lapins donne naissance à une nouvelle paire de lapins, un mâle et une femelle, qui atteindront également l'âge de reproduction à l'âge d'un mois. Une fois qu'ils ont atteint l'âge de reproduction, chaque couple de lapins peut produire une nouvelle paire de lapins chaque mois. Le nombre de lapins produits chaque mois suit la suite de Fibonacci, où chaque terme dans la séquence représente le nombre de nouveaux couples de lapins produits au mois correspondant, à partir du mois 1. Votre tâche est d'écrire un programme qui utilise la suite de Fibonacci pour calculer le nombre total de couples de lapins après un certain nombre de mois donné par l'utilisateur.

On définit la suite de Fibonacci par : $\forall n > 1$ on a : $U_n = U_{n-2} + U_{n-1}$ avec $U_0 = U_1 = 1$ (n = nombre de mois)

Note : La suite de Fibonacci peut être calculée de manière itérative ou récursive.

1. Définir **récursivité** puis Calculer : U_2 , U_3 et U_4 et dire ce que représentent ces termes 0,5+0,25*4=1,5pt
2. Spécifier les fonctions **fiboreccursif(mois:Entier)** et **FiboIncremental(mois:Entier)** qui permettent d'évaluer respectivement de manière **récursive** et de manière **itérative**, le nombre de couples produits de lapins à un mois donné (Vous pourrez itérer sur la séquence d'instructions : $U_n = U_{n-1} + U_{n-2}$; $U_{n-2} = U_{n-1}$; $U_{n-1} = U_n$) 0,5+0,75=1,25pt

```
typedef struct {  
    int mois; int annee; int nbreCouples;  
} ProductionMois ;  
ProductionMois lapins [12] ;
```

(a)

```
printf("Simulation de la production de lapins sur 4 mois :  
\n");  
int total_couples = calculer_production_lapins(4);  
printf("\n Total de couples lapins après %d mois : %d  
couples\n", mois, total_couples);
```

(b)

```
int calculer_production_lapins(int mois) {  
    int total_couples = 0, couples, i;  
    printf("Mois 1 : 1 couple de lapins\n");  
    total_couples += 1; // Ajouter le couple initial pour le mois 1  
    for (i = 2 ; i <= mois ; i++) {  
        couples = fiboreccursif(i);  
        printf("Mois %d : %d couples de lapins\n", i, couples);  
        total_couples += couples;  
    }  
    return total_couples;  
}
```

(c)

3. Le programme ci-dessus fragmenté en trois parties ((a), (b) et (c)) a été conçu pour prévoir la production dans l'avenir.
 - 3.1. Identifier : a) Deux opérateurs arithmétiques ; b) Une boucle ; c) Le nom d'un enregistrement d) Un appel de fonction 1pt
 - 3.2. Traduire la portion du fragment (c) en langage algorithmique en utilisant la structure de contrôle tantque 0,5pt
 - 3.3. Déterminer la condition d'arrêt de la boucle utilisée et la valeur du compteur d'itérations à la sortie de la boucle 0,5pt
 - 3.4. Construire l'algorithme correspondant au pseudo-code obtenu à la question précédente 0,75pt
 - 3.5. Décrire exactement ce que fait le fragment (c) de ce programme 0,5pt
 - 3.6. Donner le résultat qui sera affiché à la console d'exécution lorsque tout le fragment (b) sera exécuté 1pt
 - 3.7. On désire stocker dans le tableau **lapins** informations des productions mensuelles (le mois, le nombre de couples et l'année)
 - a) Identifier la taille de ce tableau et le type de ses éléments 0,5pt
 - b) Donner les index du premier élément et l'index de la sixième cellule de ce tableau 0,5pt
 - c) Dire ce que fait la séquence d'instructions suivante : **lapins[5].annee = 2022 ; lapins[5].nbreCouples = FiboIncremental(6) ;** 0,5pt
 - d) Écrire la suite d'instructions qui permet de remplir automatiquement ce tableau pour l'année 2023 (On utilisera 1 comme le premier mois, correspondant à janvier ; et la fonction **fiboreccursif** pour générer la valeur du troisième champ de l'enregistrement 1pt
 - 3.8. On suppose que le tableau précédent est déjà trié dans l'ordre croissant de nombre de couples mensuels ; et on aimerait vérifier si 14 est un nombre de couples appartenant à ce tableau
 - a) Nommer deux algorithmes que vous pourrez utiliser 0,5pt
 - b) Quel est l'algorithme qui permet d'optimiser la vérification ? Justifier votre réponse en précisant son contexte d'utilisation 0,5pt

PARTIE II : PROGRAMMATION WEB

10pts

Exercice I/

Le Directeur de l'école professionnelle **DigitOL Accademy** souhaite mettre à la disposition des apprenants une plateforme e-learning

pour les domaines d'apprentissage de l'Informatique, Gestion et Pédagogie. A cet effet, il a sollicité les services d'un développeur web que vous êtes, afin de faciliter l'enregistrement des apprenants par le biais d'un formulaire d'inscription (**Figure 1**). Seuls les apprenants inscrits peuvent accéder aux modules de formations en utilisant le formulaire de connexion (**Figure 2**). Le dossier racine de votre site web est désigné par **Mon_site**. Le diagramme de navigation est représenté par la structure arborescente de la **Figure 3**.

Figure 1 : page connexion.html

Figure 2 : page inscrire.html

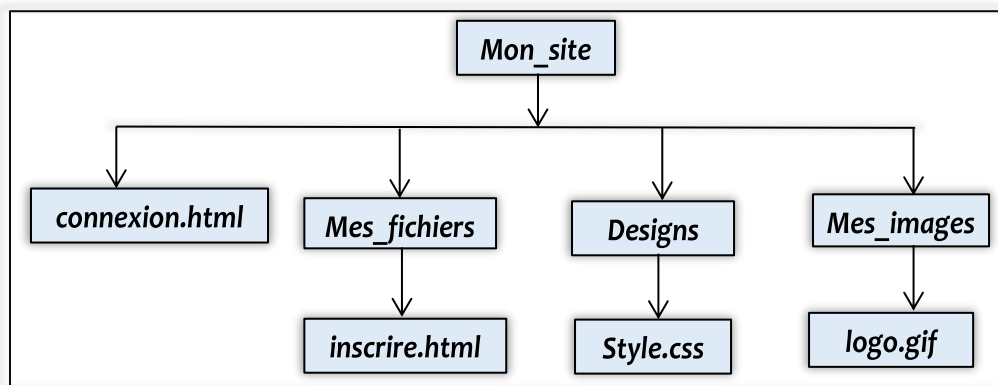


Figure 3 : Diagramme de navigation du site

En vous servant de ces trois figures, répondre aux questions suivantes :

1. Identifier 6 éléments de formulaire dans les figures 1 et 2 0,75pt
2. Ecrire le code HTML qui permet de produire la page de la **Figure 1**. Il faudra tenir compte du fait que le clic sur le lien **Sign Up Here** redirige l'internaute dans un nouvel onglet du navigateur correspondant à la page d'inscription (Suivant le diagramme de la **Figure 3**) 1,25pt
3. La page connexion.html affiche logo.gif de la mairie. Ecrire la balise permettant d'insérer l'image logo.gif dans cette page 0,5pt
4. Vous souhaitez mettre en forme tout le site web en utilisant le fichier style.css. Proposer une solution à mettre en place 0,5pt
5. Ecrire le code HTML qui permet d'ajouter la ligne des formations du formulaire d'inscription 0,5pt
6. Après la saisie de l'e-mail dans le formulaire de connexion, l'internaute quitte la zone de saisie pour un autre champ. Mais on voudra se rassurer qu'il ne puisse quitter cette zone s'il n'a pas au préalable saisi un texte d'au moins 10 caractères. En utilisant l'évènement approprié (quitter une zone de saisie) et la méthode **focus()** liée à cette zone de saisie :
 - a) Ecrire une fonction JavaScript qui ramène l'internaute dans la zone e-mail s'il n'a pas respecté la condition précédente 0,5pt
 - b) Indiquer comment appeler cette fonction dans la balise qui correspond à la zone de l'adresse électronique 0,25pt
7. Citer un exemple de logiciel d'interprétation et deux d'éditeurs de votre code source 0,75pt

Exercice II/

Dans l'une des pages Web de votre plate-forme précédente, le code ci-dessous (page 3 sur 3) a été visualisé.

En vous servant de ce code et de vos connaissances en programmation web, répondre aux questions suivantes :

1. Identifier dans ce programme web :
 - a. Les différents langages informatiques utilisés. 0.5pt
 - b. Deux (02) variables. 0.5pt
 - c. Le nom d'une fonction déclarée. 0.25pt
 - d. Deux (02) attributs de style. 0.5pt
 - e. Deux (02) gestionnaires d'événements. 0.5pt
2. Donner le rôle de la ligne 4 dans ce programme. 0,5pt
3. Donner une interprétation des lignes 10, 26, 27 et 28 dans le navigateur. 1pt

4. Représenter sur votre feuille de composition le résultat des lignes 29 à 32.
5. Décrire exactement ce qui se passe lorsqu'on clique sur le bouton Envoyer.
6. Déterminer la valeur de Lang[1].

0,5pt
0,5pt
0,25pt

1- <HTML lang="fr"> 2- <HEAD> 3- <title> titre de la page<title> 4- <meta charset=utf-8> 5- <style type=lex/cssn> 6- #logo{ width:25px; height : 15px; text-align : center} 7- .info{ Font-family : "script mt bold "; Color :blue; 9- Font-size .40px} 10- body {background-image : url("photoLycee.jpg")} 11- </style> 12- <script type="text/javascript"> 14- Var Lang=["C" ; "HTML" ; "CSS" ; "JAVASCRIPT" ; "PHP1"]; 15- function VERIF(F)(16- T=true; 17- if(F.nom.value=="")(18- alert('saisissez votre nom'); 19- T=false;	20- } 21- return T; 22- } 23- </script> 24- </HEAD> 25- <body> 26- 27- <p class="info">Bonjour et bienvenue sur le site web du Lycée !</p> 28- apprendre en ligne 29- <form name="form" onSubmit="VERIF(this);"> 30- NOM:<input type="text" name="nom" value="" size="24"/> 31- <input type="submit" name="ok" value="Envoyer" l> 32- </form> 33- </body> 34- </HTML>
--	--

4. Représenter sur votre feuille de composition le résultat des lignes 29 à 32.
5. Décrire exactement ce qui se passe lorsqu'on clique sur le bouton Envoyer.
6. Déterminer la valeur de Lang[1].

0,5pt
0,5pt
0,25pt

1- <HTML lang="fr"> 2- <HEAD> 3- <title> titre de la page<title> 4- <meta charset=utf-8> 5- <style type=lex/cssn> 6- #logo{ width:25px; height : 15px; text-align : center} 7- .info{ Font-family : "script mt bold "; Color :blue; 9- Font-size .40px} 10- body {background-image : url("photoLycee.jpg")} 11- </style> 12- <script type="text/javascript"> 14- Var Lang=["C" ; "HTML" ; "CSS" ; "JAVASCRIPT" ; "PHP1"]; 15- function VERIF(F)(16- T=true; 17- if(F.nom.value=="")(18- alert('saisissez votre nom'); 19- T=false;	20- } 21- return T; 22- } 23- </script> 24- </HEAD> 25- <body> 26- 27- <p class="info">Bonjour et bienvenue sur le site web du Lycée !</p> 28- apprendre en ligne 29- <form name="form" onSubmit="VERIF(this);"> 30- NOM:<input type="text" name="nom" value="" size="24"/> 31- <input type="submit" name="ok" value="Envoyer" l> 32- </form> 33- </body> 34- </HTML>
--	--

ÉPREUVE PRATIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé.
Le candidat choisira (tirage au sort sans remise) exclusivement un sujet parmi les deux proposés

SUJET I

Le Directeur de l'école professionnelle **DigitOL Accademy** souhaite mettre à la disposition des apprenants une plateforme e-learning pour les domaines d'apprentissage de l'Informatique, Gestion et Pédagogie. A cet effet, il a sollicité les services d'un développeur web que vous êtes, afin de faciliter l'enregistrement des apprenants par le biais d'un formulaire d'inscription (**Figure 1**). Seuls les apprenants inscrits peuvent accéder aux modules de formations en utilisant le formulaire de connexion (**Figure 2**). Le dossier racine de votre site web est désigné par **MonSite**. Le diagramme de navigation est représenté par la structure arborescente de la **Figure 3**.

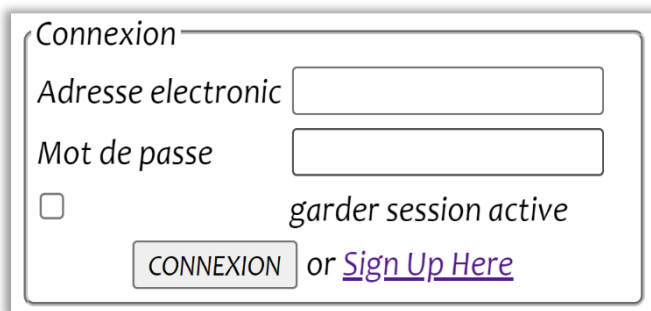


Figure 1 : page connexion.html

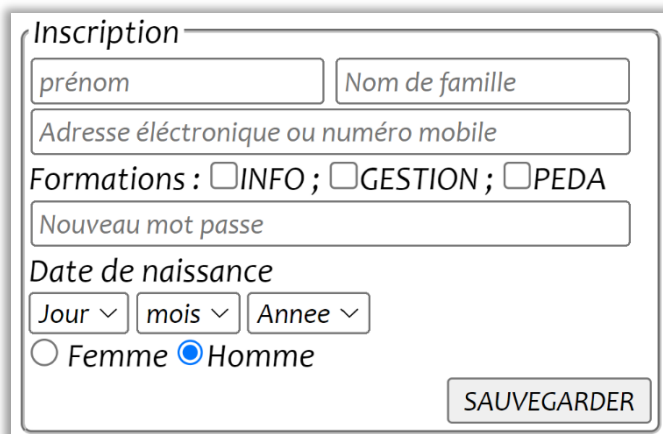


Figure 2 : page inscrire.html

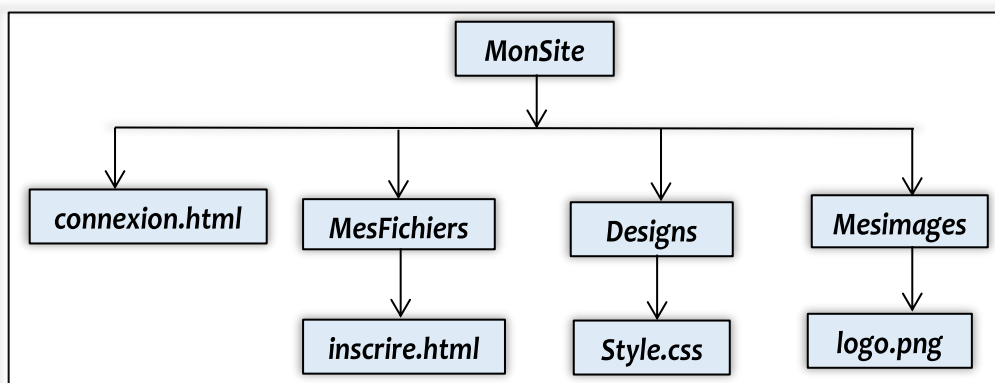


Figure 3 : Diagramme de navigation du site

1. Créer le dossier du site ainsi que tout son contenu (les sous dossiers et les fichiers). Le fichier image est obtenu en capturant le bouton Démarrer de votre système d'exploitation 3pts
2. Lancer un éditeur Web et ouvrir les fichiers HTML et CSS du site 1pt
3. Ecrire le code HTML qui permet de produire la page de la **Figure 1**. Il faudra tenir compte du fait que le clic sur le lien Sign Up redirige l'internaute dans un nouvel onglet du navigateur correspondant à la page d'inscription (Suivant le diagramme de la **Figure 3**) 4pts
4. La page inscrire.html affiche logo.gif de la mairie dans une division avant le formulaire d'inscription.
Ecrire Le contenu de cette deuxième page 5pts
5. Vous souhaitez mettre en forme tout le site web en utilisant le fichier style.css qui contient le code suivant :


```

input{margin: 1px}          body{background-color: yellow; color: blue}
fieldset{margin: 1px; padding: 2px; border-radius: 5px}      *{font-family: candara; font-style: italic;}
            
```

 Editer le contenu de cette feuille de style et la déployer dans les deux pages web de votre site 2pts
6. Après la saisie de l'e-mail dans le formulaire de connexion, l'internaute qui la zone de saisie pour un autre champ. Mais on voudra se rassurer qu'il ne puisse quitter cette zone s'il n'a pas au préalable saisi un texte d'au moins 10 caractères. En utilisant l'événement approprié (quitter une zone de saisie) et la méthode **focus()** liée à cette zone de saisie, Ecrire une fonction JavaScript qui ramène l'internaute dans la zone e-mail s'il n'a pas respecté la condition précédente tout en lui rappelant dans une boîte de dialogue que sa saisie est erronée 2,5pt
7. Appeler cette fonction dans la balise qui correspond à la zone de l'adresse électronique grâce à l'événement correspondant 0,5pt
8. Après avoir visualiser vos deux pages web, zipper le dossier du site en le nommant VOTRE_NOM_COMPLET.zip

Attitudes et manipulations du candidat

2pts

ÉPREUVE PRATIQUE D'INFORMATIQUE

SUJET II

Soit le schéma ci-dessous de la base de données **EasySchool_VOTRE_NOM_COMPLET** permettant de gérer les notes des élèves pour différents cours, et faciliter la gestion des données en permettant des requêtes pour extraire des informations spécifiques, telles que les notes d'un élève pour un cours donné. Il comprend trois relations : Students, Courses et Grades

student_id	nom	prenom	classe
1	Bouli	Jean	TleC
2	Abdou	Marie	5ieme
3	Toua	Pierre	TleC
4	Kenfack	Marie	PTI

id	student_id	course_id	grade	session
1	1	1	15	2022
2	1	2	18	2022
3	2	1	17	2021
4	2	2	20	2022
5	3	1	12	2020
6	3	2	7	2020
7	1	3	14	2022
8	2	3	16	2021
9	3	3	12	2022

course_id	nomCourse	coefficient
1	Mathématiques	3
2	Physique	4
3	Chimie	2

Le dictionnaire de données est donné dans les trois tableaux suivants :

Table : **Students**

Nom de la colonne	Type de données	Taille	Contraintes d'intégrité
student_id	NuméroAuto		Clé primaire
nom	Texte	50	Non null
prenom	Texte	50	Non null
classe	Texte	20	Non null

Table : **Courses**

course_id	NuméroAuto		Clé primaire
nomCourse	Texte	50	Non null, unique
coefficient	Double		Non null, > 0

Table : **Grades**

id	NuméroAuto		Clé primaire
student_id	Numéro		Clé étrangère, non null
course_id	Numéro		Clé étrangère, non null
grade	Numéro		Non null, entre 0 et 20
session	Texte	50	Non null

Travail A Faire :

1. Lancer le SGBD Ms Access et créer la base de données nommée **EasySchool_Votre_Numéro_de_table** 1pt
2. Créer les tables Students, Courses et Grades ainsi que les liens qui existent entre elles 5pts
3. Créer trois formulaires d'enregistrement correspondant aux trois tables précédentes ; Chaque formulaire doit être muni de trois boutons : **Save** pour enregistrer les données, **Init** pour réinitialiser le formulaire et **Fermer** pour le fermer (NB : inutile de prévoir les champs auto-incrémentés dans le formulaire) 4pts
4. Enregistrer toutes les données des trois schémas de relations puis, créer une copie de chacune de ces tables 4pts
5. Créer les requêtes suivantes : 4pts
 - a) Afficher le nom et le prénom des élèves de la classe de terminale C
 - b) Afficher le nom et le coefficient de toutes les matières
 - c) Changer prénom de l'élève Toua Pierre en Pierrot
 - d) Supprimer l'élève Kenfack de la première TI à partir de son matricule

Attitudes et manipulations du candidat

2pts

MAINTENANCE, RESEAUX ET CREATION DE CONTENUS MULTIMEDIA

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé.

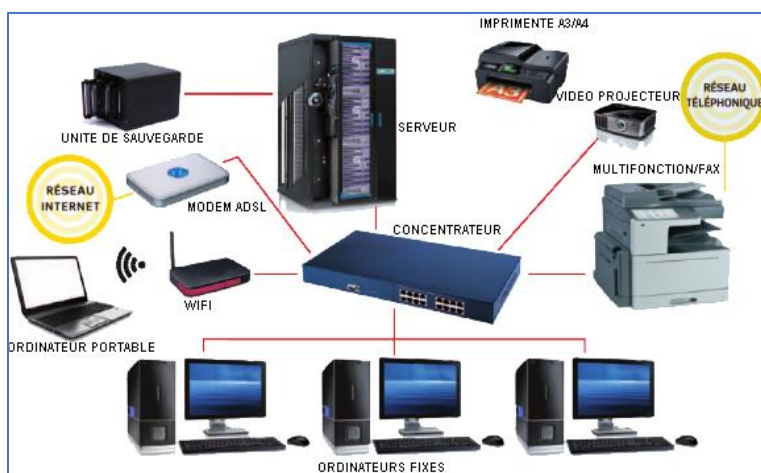
PARTIE I : MAINTENANCE ET RESEAU INFORMATIQUE

12pts

EXERCICE 1 :

6pts

Le schéma ci-dessous est celui du LAN du Lycée Bilingue de Koutaba. A l'aide de vos connaissances, répondre aux questions ci-après :



- 1- Définir l'expression et le terme : **Réseau informatique, serveur** 0,5x2=1pt
- 2- Donner la signification des sigles suivants : MODEM, WIFI 0,25x2=0,5pt
- 3- Identifier sur ce schéma en justifiant :
 - a) Le type de câblage utilisé
 - b) L'architecture réseau
 - c) Deux types de réseau
 - d) La topologie physique de réseau implémentée 0,5x4=2pts
- 4- Pour achever la mise en place totale de ce réseau, il faut configurer les protocoles et définir les adresses IP
 - a) Définir **topologie logique** 0,5pt
 - b) Donner le type de câble et le connecteur utiliser pour relier les ordinateurs fixes au concentrateur 0,5pt
 - c) Donner l'équipement permettant de connecter un ordinateur portable a un réseau 0,5pt
 - d) Identifier l'équipement d'interconnexion permettant de relier l'ordinateur portable au réseau et ainsi que la technologie de transmission utilisée 0,5pt
 - e) Donner le rôle des commandes suivantes : **ping, ipconfig** 0,5pt

EXERCICE 2 :

6pts

1- Vous êtes administrateur système et vous devez effectuer certaines tâches à l'aide de l'invite de commande sur un ordinateur Windows. Après de multiples manipulations, vous réussissez à faire démarrer votre ordinateur. Mais seulement au moment du démarrage du système, le message suivant survient : « **Windows could not start because the following file is missing or corrupt : \Window\system32\config\system** ». Vous essayez de réinstaller le système en faisant booter sur un CD puis sur une clé USB d'installation sans succès.

- 2- Interpréter ce message 0,5pt
- 3- Donner la signification des sigles suivants : BIOS, MBR 0,25x2=0,5pt
- 4- Expliquer l'expression booter le système ? 0,5pt
- 5- Décrire une démarche à suivre pour remédier à ce problème 1pt
- 6- Après installation du système via la clé USB, son contenu est devenu invisible suite à une mauvaise manipulation. Ecrire la ligne de commande permettant de :

- a) Afficher la liste des fichiers et dossiers dans un répertoire 0,5pt
 b) Créer un nouveau répertoire 0,25pt
 c) Supprimer un répertoire et tous ses fichiers 0,5pt
 d) Copier un fichier d'un répertoire à un autre 0,25pt
- 7- Sur les propriétés de l'ordinateur précédant, on a relevé les informations suivantes : « **PROCESSEUR ET CHIPSET : Intel Core i5-8600K (6-Core 3,6 GHz/ 4,3 GHz Turbo - Cache 9 Mo - TDP 95W) ; Fréquence CPU 111 3,6 GHz ; Chipset : Intel Z370 Express** »
- 7.1. Donner le rôle exact du processeur dans un ordinateur
 7.2. Relever deux caractéristiques techniques du processeur de cette machine 1pt
 7.1. Citer les principales unités fonctionnelles d'une CPU 0,25x2=0,5pt
 7.3. Établir la différence entre la mémoire cache et la mémoire centrale 0,5pt

PARTIE 2 : INFOGRAPHIE ET MULTIMEDIA

08pts

EXERCICE 1 :

4pts

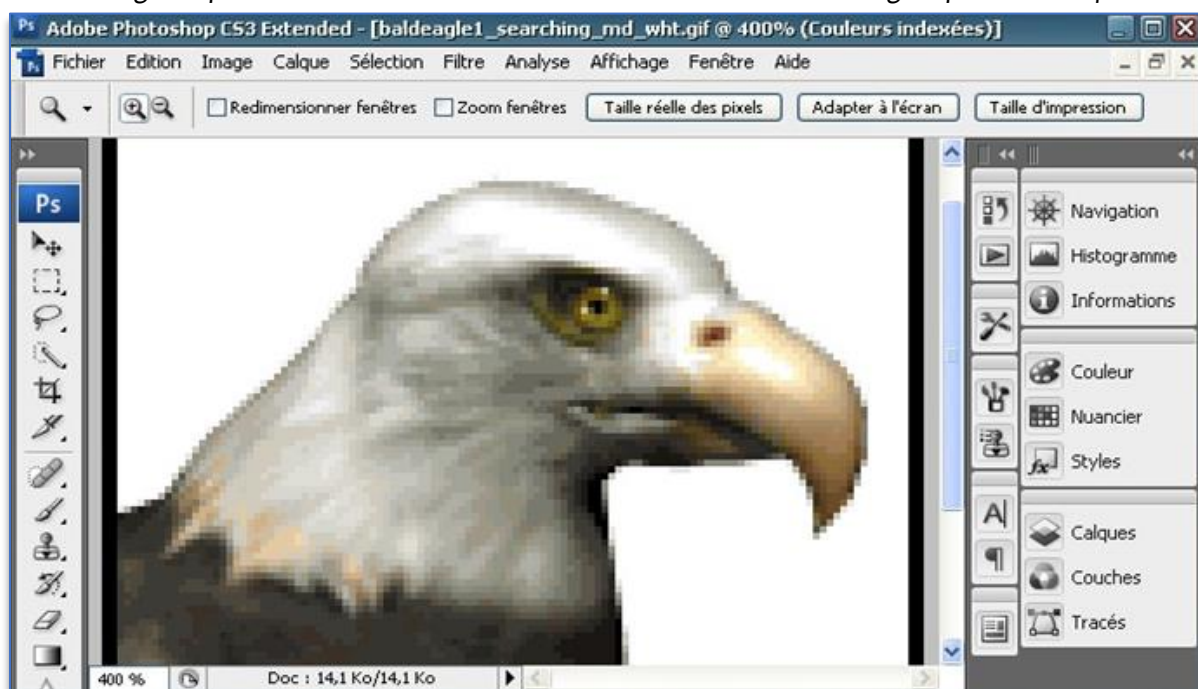
Vous travaillez pour une entreprise de production de vidéos et vous devez traiter les fichiers multimédias pour créer des vidéos de haute qualité. Répondez aux questions suivantes en utilisant vos connaissances sur les fichiers multimédias et les calculs d'image :

1. Qu'est-ce qu'un fichier multimédia ? 0,5pt
2. Donner le format de fichier le plus couramment utilisé pour la vidéo. 0,5pt
3. Etablir la différence entre la résolution et la définition d'un fichier d'image. 0,5pt
4. Vous avez une image de 1920 x 1080 pixels. Calculer sa résolution sachant qu'elle mesure 192mm sur 108mm. 1pt
5. Vous devez exporter une vidéo encodée à 300Kbps. Donner la taille en Mo du fichier attendue pour une vidéo de 5 minutes en utilisant un taux de compression de 50% ? 1pt
6. Citer 01 exemples de logiciel de Montage vidéo et 01 exemple de logiciel de PAO 0,5pt

EXERCICE 2 :

04pts

On considère l'image ci-après. A l'aide de vos connaissances sur le traitement d'image répondre aux questions ci-après.



- 1- Nommer le logiciel d'application présent sur la figure ci-dessus ? 0,5pt
- 2- Citer les principales parties de ce logiciel 4*0,25pt
- 3- Décrire le procédé ayant permis d'insérer une telle image sur cette épreuve ? 0,5pt
- 4- Identifier le type de l'image contenu dans la zone de travail de ce logiciel ? justifier votre réponse 0,75pt
- 5- On voudrait à présent juste retirer la tête de cet oiseau pour un autre traitement. Nommer l'outil nécessaire et donner la procédure à suivre pour une telle opération 0,75pt
- 6- En quoi consiste le trucage photographique ? 0,5pt